A. Retrouver une suite à partir de deux termes non consécutifs

1 Un système à résoudre

(u_n) est une suite arithmétique telle que $u_3 = 11$ et $u_7 = 27$.

a. Justifier que $u_7 = u_3 + 4 \times r$, puis calculer r.

b. En déduire u_0.

c. Exprimer u_n en fonction de n, puis calculer u_{50}.

2 Un autre système, une autre méthode

(w_n) est une suite arithmétique telle que $w_2 = 6$ et $w_9 = 34$.

a. Justifier que $w_9 = w_2 + 7 \times r$, puis calculer r.

b. En déduire w_0.

c. Exprimer w_n en fonction de n, puis calculer w_{40}.

B. Des problèmes à plusieurs étapes

3 La bibliothèque municipale

Une bibliothèque municipale possédait 850 livres au 1er janvier 2020. Chaque année, elle achète 60 nouveaux livres (aucun livre n'est retiré des collections).

On note u_n le nombre de livres possédés au 1er janvier de l'année $(2020 + n)$, avec n entier naturel.

a. Justifier que (u_n) est une suite arithmétique dont on précisera le premier terme u_0 et la raison r.

b. Exprimer u_n en fonction de n.

c. Calculer u_{10}. En quelle année ce résultat s'applique-t-il, et que représente-t-il concrètement ?

d. À partir de quelle année la bibliothèque possédera-t-elle plus de $2\,000$ livres ?

e. Dans un repère (on prendra par exemple 1 carreau pour 1 année en abscisse, et 1 carreau pour 100 livres en ordonnée), représenter le nuage de points de coordonnées $(n\,;u_n)$ pour $0 \leqslant n \leqslant 6$.

f. Un article de presse affirme : « en 5 ans, le nombre de livres de la bibliothèque a augmenté de plus de $30\,\%$ ». Calculer le taux d'évolution entre u_0 et u_5, exprimé en pourcentage, et dire si l'affirmation est vraie.

4 Trois âges en suite arithmétique

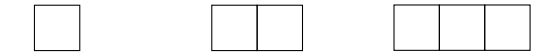
Dans une famille, les âges de trois cousins (Léa la plus jeune, Noah le cadet et Awa l'aînée) sont trois termes consécutifs d'une suite arithmétique, et leur somme est égale à 36.

a. Justifier que la somme de trois termes consécutifs d'une suite arithmétique est égale à 3 fois le terme du milieu, puis en déduire l'âge de Noah.

b. On sait de plus que l'âge de Léa est égal à la moitié de l'âge d'Awa. Déterminer la raison r de cette suite, puis les âges de Léa, Noah et Awa.

5 Un motif qui s'agrandit

On construit des motifs formés de carrés identiques accolés, comme ci-dessous. Pour passer d'un motif au suivant, on accole un nouveau carré au dernier carré du motif précédent (les deux carrés partagent alors un côté).



Motif n°1 Motif n°2 Motif n°3

On note s_n le nombre total de segments (côtés de petits carrés) du motif n°n, pour $n \geqslant 1$. Ainsi $s_1 = 4$.

a. En observant que chaque nouveau carré accolé ajoute 3 nouveaux segments (le 4e côté étant déjà présent, partagé avec le carré précédent), donner s_2 et s_3. Vérifier sur le dessin.

b. Justifier que $(s_n)_{n\geqslant 1}$ est une suite arithmétique et préciser sa raison.

c. Exprimer s_n en fonction de n (attention, la suite commence à $n = 1$, pas à $n = 0$).

d. Calculer s_{20}.

C. Rédiger une démonstration

6 La moyenne de trois termes consécutifs

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r. Pour un entier naturel $n \geqslant 1$, on pose $a = u_{n-1}$, $b = u_n$ et $c = u_{n+1}$: ce sont trois termes consécutifs de la suite.

Démontrer que $b = \dfrac{a+c}{2}$ (on dit alors que b est la **moyenne arithmétique** de a et c). **Rédiger une réponse complète**, en citant la propriété utilisée (« On sait que… Or… Donc… »).

7 Démontrer la formule générale

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r, et soit p un entier naturel fixé. On veut démontrer que, pour tout entier naturel k,

$$u_{p+k} = u_p + k \times r.$$

a. **Initialisation.** Vérifier que la propriété est vraie pour $k = 0$.

b. **Hérédité.** On suppose que, pour un certain entier naturel k, on a $u_{p+k} = u_p + k \times r$ (hypothèse de récurrence). En utilisant la définition d'une suite arithmétique appliquée à u_{p+k+1}, montrer que $u_{p+k+1} = u_p + (k+1) \times r$.

c. **Conclusion.** Que peut-on en conclure, pour tout entier naturel k ?

d. En posant $n = p + k$ (pour $n \geqslant p$), en déduire que $u_n = u_p + (n-p) \times r$: on retrouve ainsi la propriété du rappel de la page précédente.

D. Défi de synthèse

Défi – Le mot codé

Le nom d'un mathématicien, déjà évoqué dans le cours de ce chapitre, a été codé. Calcule chaque terme demandé, puis remplace chaque résultat par la lettre de l'alphabet de même rang (A pour 1, B pour 2, …, Z pour 26).

1re lettre (u_n) est arithmétique de raison 3, avec $u_0 = 1$. Calcule u_2.

2e lettre (v_n) est arithmétique de raison -5, avec $v_0 = 21$. Calcule v_4.

3e lettre (t_n) est arithmétique de raison 4, avec $t_0 = 1$. Calcule t_5.

4e lettre (p_n) est arithmétique de raison 2, avec $p_1 = 13$. Calcule p_4.

5e lettre (q_n) est arithmétique telle que $q_0 = 34$ et $q_1 = 31$. Calcule q_5.

a. Quel est le nom obtenu ? .....

b. Effectuer une recherche : à quelle époque ce mathématicien a-t-il vécu ? Quelle anecdote raconte-t-on sur lui, enfant, à propos d'une somme de nombres consécutifs demandée par son instituteur ?

Corrigé

A.1 a. $u_7 = u_3 + (7-3) \times r = u_3 + 4r$, donc $27 = 11 + 4r$, d'où $r = 4$. b. $u_0 = u_3 - 3r = 11 - 12 = -1$. c. $u_n = -1 + 4n$; $u_{50} = -1 + 200 = 199$.

A.2 a. $w_9 = w_2 + (9-2) \times r = w_2 + 7r$, donc $34 = 6 + 7r$, d'où $r = 4$. b. $w_0 = w_2 - 2r = 6 - 8 = -2$. c. $w_n = -2 + 4n$; $w_{40} = -2 + 160 = 158$.

B.3 a. Chaque année, on ajoute toujours 60 livres : c'est une suite arithmétique, $u_0 = 850$, $r = 60$.
b. $u_n = 850 + 60n$.
c. $u_{10} = 850 + 600 = 1\,450$. Cela correspond à l'année $2020 + 10 = 2030$: la bibliothèque possédera $1\,450$ livres au 1er janvier 2030.
d. $850 + 60n > 2\,000 \iff 60n > 1\,150 \iff n > 19{,}1\overline{6}$; le plus petit entier qui convient est $n = 20$, soit l'année $2020 + 20 = 2040$.
e. Les points $(0\,;850)$, $(1\,;910)$, $(2\,;970)$, $(3\,;1\,030)$, $(4\,;1\,090)$, $(5\,;1\,150)$, $(6\,;1\,210)$ sont alignés (suite arithmétique, coefficient directeur 60).
f. $u_5 = 850 + 300 = 1\,150$; taux d'évolution $= \dfrac{1\,150 - 850}{850} = \dfrac{300}{850} \approx 0{,}353$, soit environ $35{,}3\,\%$. Comme $35{,}3 > 30$, l'affirmation de l'article est vraie.

B.4 a. Notons r la raison et b l'âge de Noah (terme du milieu) : Léa a $b - r$ ans et Awa a $b + r$ ans. La somme vaut $(b - r) + b + (b + r) = 3b = 36$, donc $b = 12$: Noah a 12 ans. b. Léa a $12 - r$ ans, Awa a $12 + r$ ans. La condition « l'âge de Léa est la moitié de l'âge d'Awa » donne $12 - r = \dfrac{12 + r}{2}$, soit $24 - 2r = 12 + r$, d'où $r = 4$. Léa a 8 ans, Noah 12 ans, Awa 16 ans (on vérifie bien $8 + 12 + 16 = 36$).

B.5 a. $s_2 = 4 + 3 = 7$; $s_3 = 7 + 3 = 10$ (on vérifie en comptant les segments sur le dessin). b. Chaque motif est obtenu à partir du précédent en ajoutant toujours 3 segments : $(s_n)_{n \geqslant 1}$ est arithmétique de raison $r = 3$. c. $s_n = s_1 + (n-1) \times r = 4 + 3(n-1) = 3n + 1$. d. $s_{20} = 3 \times 20 + 1 = 61$.

C.6 On sait que (u_n) est arithmétique de raison r, donc $b - a = u_n - u_{n-1} = r$ et $c - b = u_{n+1} - u_n = r$ (définition d'une suite arithmétique). Or ces deux différences sont toutes les deux égales à r, donc $b - a = c - b$. Donc $2b = a + c$, c'est-à-dire $b = \dfrac{a + c}{2}$.

C.7 a. Pour $k = 0$: $u_{p+0} = u_p$ et $u_p + 0 \times r = u_p$: l'égalité est bien vraie. b. Par définition d'une suite arithmétique, $u_{p+k+1} = u_{p+k} + r$. Or, par hypothèse de récurrence, $u_{p+k} = u_p + kr$, donc $u_{p+k+1} = u_p + kr + r = u_p + (k+1)r$: la propriété se transmet donc de k à $k + 1$. c. La propriété est vraie au rang 0 et héréditaire, donc, d'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tout entier naturel k : $u_{p+k} = u_p + k \times r$. d. Pour $n \geqslant p$, on pose $k = n - p \geqslant 0$ (entier naturel) : $u_n = u_{p+k} = u_p + k \times r = u_p + (n-p) \times r$.

D 1re : $u_2 = 1 + 2 \times 3 = 7 \to G$ 2e : $v_4 = 21 - 4 \times 5 = 1 \to A$ 3e : $t_5 = 1 + 5 \times 4 = 21 \to U$
4e : $p_4 = 13 + 3 \times 2 = 19 \to S$ 5e : raison $= 31 - 34 = -3$, $q_5 = 34 + 5 \times (-3) = 19 \to S$
Nom obtenu : GAUSS (Carl Friedrich Gauss, mathématicien allemand, 1777–1855). Anecdote classique : enfant, son instituteur lui aurait demandé de calculer $1 + 2 + \cdots + 100$ pour l'occuper ; Gauss aurait répondu presque instantanément $5\,050$, en remarquant qu'on peut associer les termes deux par deux ($1 + 100$, $2 + 99$, …) pour obtenir toujours la même somme – une idée profondément liée à la structure régulière d'une suite arithmétique.